Departamento de Electricidad

Carrera de Electrónica y Automatización

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Gonzaga Calle Demian Alejandro, Quelal Guaña Diego Mateo, Aaron Josué Díaz Carrillo. GR7

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 05/11/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….
2. Planteamiento del trabajo….
2.1 Formulación del problema….
2.2 Justificación….
3. Sistema de Objetivos….
3.1. Objetivo General….
3.2. Objetivos Específicos (03)….
4. Alcance….
5. Marco Teórico….
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)….
6. Ideas a Defender….
7. Resultados Esperados….
8. Viabilidad….
8.1 Humana….
8.1.1 Tutor Empresarial ….
8.1.2 Tutor Académico….
8.1.3 Estudiantes….
8.2 Tecnológica….
8.2.1 Hardware….
8.2.2 Software….
9. Conclusiones y recomendaciones….
10. Cronograma….
11. Referencias….

1. Introducción

El proyecto consiste en desarrollar un programa en lenguaje C que permita llevar un control y monitoreo del inventario de un establecimiento mediante el registro del ingreso de botellas de trago y javas de cerveza, así como el seguimiento detallado de las porciones o unidades que se sirven.

La idea principal es que el encargado pueda registrar las unidades que ingresan (botellas de licor o javas de cerveza), configurar la equivalencia en porciones servidas (por ejemplo, número de shots/copas por botella de trago, o botellas individuales contenidas en cada java) y registrar cada salida consumida. De esta manera, el programa calculará automáticamente el volumen consumido, el stock disponible y el total de porciones/unidades servidas.

Asimismo, se mantendrá el control de las bebidas complementarias (gaseosas de naranja, cola o agua tónica) utilizadas para las mezclas y preparaciones, logrando un registro consolidado de los productos del establecimiento.

Ejemplo práctico de funcionamiento:

1. Recepción del producto: El establecimiento recibe un pedido registrado en botellas de trago (licores) y javas de cerveza (cervezas).

2. Registro de ingreso: El encargado ingresa al sistema la cantidad de botellas y javas recibidas.

3. Configuración de porciones: Se establece el número de porciones/shots que rinde cada botella de trago y la cantidad de botellas que contiene una java de cerveza.

4. Registro de salidas: Cada vez que se sirve una porción de trago o se vende una cerveza de una java, se registra la salida en el programa.

5. Actualización automática: El programa descuenta la cantidad correspondiente, actualizando el inventario en tiempo real.

6. Consulta: El encargado consulta el stock restante (en botellas, javas y porciones equivalentes) y el histórico de ventas/servidos.

Finalidad: Evitar desviaciones de stock, reducir pérdidas por malas dosificaciones y reemplazar los registros manuales por una herramienta automatizada.

2. Planteamiento del trabajo

2.1. Formulación del Problema

En varios establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, la gestión del inventario de botellas de trago y javas de cerveza se lleva a cabo mediante anotaciones manuales. Esto genera inconsistencias al no contabilizar con precisión las porciones servidas por cada botella abierta

o las botellas consumidas de cada java de cerveza, provocando descuadres entre las existencias físicas en bodega/barra y los registros de venta.

Para solventar esta problemática, se propone desarrollar un programa en lenguaje C enfocado en la gestión y monitoreo por porciones y unidades. El sistema registrará el ingreso de botellas y javas, permitirá configurar la medida por porción/unidad, contabilizará los consumos diarios y actualizará el inventario disponible de forma automática, disminuyendo los errores asociados al manejo manual.

2.2. Justificación

Este proyecto optimiza la administración de existencias en establecimientos nocturnos o de entretenimiento, eliminando la dependencia de estimaciones empíricas para saber cuánto licor o cerveza queda disponible.

El sistema estará destinado a los administradores y personal de bar. Permitirá consultar stock actualizado en cualquier momento y servirá como aplicación práctica de los conocimientos de Fundamentos de Programación, empleando variables, estructuras condicionales (if-else, switch), bucles (while, for), funciones y operaciones de conversión matemática para resolver una problemática real.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa en lenguaje C para la gestión y monitoreo del inventario de botellas de trago y javas de cerveza por porciones/unidades, mediante el registro de ingresos, la conversión a porciones disponibles y el descuento automático de los consumos servidos, con la finalidad de optimizar el control de stock y minimizar las pérdidas por un manejo inadecuado.

3.2. Objetivos Específicos

Objetivo Específico 1: Analizar la dinámica de recepción, almacenamiento y despacho de botellas de trago y javas de cerveza en el establecimiento, identificando las variables operativas requeridas para la estructura de datos.

Actividades:

Determinar la presentación de los licores (botellas) y cervezas (javas y sus unidades internas).

Definir los parámetros de conversión (número de porciones/copas por botella de trago).

Identificar las bebidas complementarias (gaseosas de naranja, cola) a incluir en el monitoreo.

Definir el modelo de datos e insumos requeridos por el sistema.

Objetivo Específico 2: Diseñar e implementar en lenguaje C el programa de control de inventario y conversión de porciones utilizando el IDE Code::Blocks.

Actividades:

Declarar las variables y tipos de datos necesarios.

Diseñar la interfaz de consola mediante un menú principal interactivo.

Formular la lógica matemática para calcular porciones a partir de botellas y unidades a partir de javas.

Implementar la estructura del código mediante condicionales, ciclos repetitivos y validaciones de datos.

Objetivo Específico 3: Evaluar y validar la precisión del programa mediante pruebas con distintos escenarios de entrada y salida de botellas, javas y porciones.

Actividades:

Simular el ingreso de botellas de trago y javas de cerveza al inventario.

Registrar despachos continuos de porciones y unidades servidas.

Validar la correcta actualización y descuento del stock total.

Comprobar la activación de alertas o bloqueos cuando se intente registrar una salida superior al stock disponible.

Depurar el código y corregir posibles inconsistencias lógicas.

4. Alcance

El programa abarcará la gestión operativa del inventario centrándose en el flujo de entradas en botellas/javas y salidas en porciones/unidades.

Funciones Principales:

1. Registro de Ingresos: Registrar la entrada de stock en unidades de botellas de trago (licores) y javas de cerveza.
2. Configuración de Porciones/Unidades: Definir cuántas porciones o shots se obtienen por cada botella de trago y cuántas botellas individuales equivalen a una java de cerveza.
3. Cálculo de Disponibilidad Total: Convertir automáticamente las botellas y javas en el total de porciones/unidades listas para servir.

4. Registro de Salidas Servidas: Descontar porciones de licor servidas o botellas de cerveza despachadas.

5. Actualización Automática de Inventario: Recalcular de forma inmediata el sobrante expresado en botellas completas, javas cerradas y porciones/unidades sueltas disponibles.

6. Consulta de Inventario: Generar reportes en pantalla del total ingresado, total consumido y saldo actual en bodega y barra.

7. Control de Bebidas Complementarias: Monitorear el inventario de insumos secundarios para mezclas (gaseosas de cola, naranja, etc.).

8. Validación de Entradas y Restricciones: Impedir el ingreso de números negativos o la venta de porciones si el inventario actual es cero o insuficiente.

Limitaciones del Proyecto:

El ingreso de datos se realiza manualmente por consola de comandos.

No integra sensores físicos de nivel en las botellas ni balanzas de peso.

No está conectado a dispensadores automáticos ni a sistemas de cobro POS/ tarjetas.

La efectividad del control requiere que el usuario registre oportunamente cada botella ingresada y cada porción despachada.

5. Marco Teórico

Lenguaje de Programación C: Permite la manipulación de variables enteras y flotantes, operaciones de conversión de unidades, estructuras condicionales para control de límites de stock y ciclos para la navegación continua en el menú de usuario.

Code::Blocks: Entorno de desarrollo integrado (IDE) que servirá para la edición, compilación, depuración y ejecución del programa en C.

Microsoft Excel: Utilizado para la construcción de la matriz de historias de usuario, la aplicación de la herramienta 5W+2H y el seguimiento del cronograma de trabajo.

5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Se organizará el desarrollo del proyecto aplicando las 7 preguntas clave:

Desarrollo de un programa en C para la gestión de inventario de botellas de trago y javas de cerveza.

Para evitar descuadres entre las botellas/javas compradas y las porciones vendidas, reduciendo pérdidas.

Aplicable en la barra y bodega de establecimientos de consumo de bebidas.

Durante el periodo académico de la asignatura de Fundamentos de Programación.

Dirigido a los encargados de inventario y personal de servicio en barra.

Mediante programación estructurada en C (Code::Blocks), realizando conversión matemática de botellas/javas a porciones/unidades.

Evaluado mediante las pruebas del sistema e historias de usuario planificadas.

6. Ideas a Defender

1. La implementación de un programa estructurado en lenguaje C para el control de inventario basado en botellas de trago y javas de cerveza garantiza un rastreo exacto entre el producto que ingresa en empaques cerrados y las porciones que se sirven individualmente, reduciendo la pérdida de insumos y los errores de cálculo manual.

2. La aplicación de conceptos fundamentales de programación (variables, funciones, condicionales y bucles) permite construir un sistema funcional de bajo costo que automatiza las conversiones de unidades y previene la venta de stock inexistente mediante validaciones de lógica de código.

7. Resultados Esperados

Cuenta qué esperas obtener al terminar y qué podrás mostrar: la matriz de historias de usuario en Excel, el programa en C, el informe final y el reporte de pruebas. Relaciona esos resultados con lo que aprendiste en Fundamentos de Programación y en Fundamentos de Ingeniería de Software.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Aquí respondes una pregunta práctica: ¿podemos realmente hacer este proyecto? Detalla qué recursos necesitas (personas, equipos y programas) y cuánto costarían, como en el ejemplo de la Tabla 2.

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra tu trabajo y es muy importante. Haz un repaso de lo que hiciste y revisa con honestidad si lograste los objetivos que te propusiste al inicio: ¿qué salió bien?, ¿qué te costó más?, ¿qué aprendiste?

9.1 Conclusiones

Cuenta lo que lograste. Una buena regla: escribe una conclusión por cada objetivo específico.

9.2 Recomendaciones

Propón ideas para mejorar tu proyecto o para que otra persona pueda continuarlo.

.

10. Planificación para el Cronograma:

Inserta una imagen clara y legible con la planificación de tu proyecto: qué tarea harás, cuándo empieza y cuándo termina (como en la Tabla 5). Puedes armarla en Excel; lo importante es que se lea bien.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Perfil de proyecto	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí listas todas las fuentes que usaste. Cada cita del texto (por ejemplo, «da Silva & Gonçalves, s.f.») debe aparecer también aquí con sus datos completos. Ojo: un libro, un artículo y una página web no se escriben igual. Estos enlaces te pueden ayudar:

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/
- da Silva, D., & Gonçalves, P. (s.f). Herramienta 5W2H para recopilar requisitos y crear historias de usuarios. Obtenido de

https://www.devmedia.com.br/ferramenta-5w2h-para-levantameto-de-requisitos-e-elaboracao-de-user-stories/25603

- Ruiz, J. (2020). Planteamiento de un marco de trabajo para levantar requisitos de software con estudiantes del primer nivel de la carrera de software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí: Curso Internacional en Cultura de la Investigación UNIR.
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). Fundamentos de ingeniería de software: un enfoque práctico (1.ª ed. electrónica). Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios